Modul 117 - LB2 Gruppenarbeit

Projektarbeit SMB-Freigaben mit Berechtigungen konfigurieren

Modul	IET-M117
Eingereicht von	Gruppe 2: Marius Morf, Jonas Plattner, Aaron Brunner, Jonas Vetsch und Jozo Knezevic
Eingereicht bei	Thomas Jäggi
Datum	14. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Konzeptionelle Grundlagen 3
1.1 Einleitung 3
1.2 Ziele 3
1.3 Funktionale Anforderungen 4
1.4 Nichtfunktionale Anforderungen 4
1.5 Netzplan 5
1.6 Berechtigungsmatrix 6

2 Technische Grundlagen 7
2.1 Was ist ein Active Directory (AD)? 7
2.2 Umsetzung unserer SMB-Freigaben ohne Active Directory (AD) 7
2.3 Unterschied zwischen Freigabeberechtigungen und NTFS-Berechtigungen 8
2.4 Möglichkeiten der Verbindung zu Shares unter Windows 9
2.5 Möglichkeiten der Verbindung zu Shares unter Linux 9

3 Lokale Benutzer und Gruppen anlegen 10
3.1 Benutzer und Gruppen auf dem Windows Server anlegen 10
3.2 Benutzer und Gruppen auf Clients anlegen 15

4 SMB-Shares einrichten 17
4.1 Ordner anlegen mit mkdir 17
4.2 SMB-Freigaben erstellen mit net share 18
4.3 NTFS-Berechtigungen vergeben mit icacls 20

5 Zugriff testen auf Windows 22
5.1 Windows-Client mit dem net use Befehl verbinden 22
5.2 Testfälle 23

6 Zugriff Testen auf Linux 26
6.1 Linux-Client mit smbclient Befehl verbinden 26
6.2 Testfälle 27

7 Fazit 29
7.1 Technische Erkenntnisse 29
7.2 Methodik und Werkzeuge 29
7.3 Zusammenfassende Bewertung 29

8 Abbildungsverzeichnis 30

1 Konzeptionelle Grundlagen

1.1 Einleitung

In der modernen IT-Infrastruktur ist die zentrale Datenspeicherung eine wichtige Funktion für die Zusammenarbeit in Organisationen. Im Rahmen dieses Projekts simulieren wir eine klassische lokale Netzwerkumgebung (LAN), in der ein Windowssystem **`vmWPServer`** als File-Server fungiert. Ohne die Komplexität eines Active Directory (AD) zu nutzen (siehe unten), erstellen wir eine Lösung, die den Datenaustausch zwischen verschiedenen Betriebssystemen (Windows und Linux) mittels des SMB-Protokolls ermöglicht. Dabei liegt der Fokus auf der korrekten Umsetzung eines Berechtigungskonzepts. Dies ist zentral für die Vertraulichkeit und Integrität der Daten zwischen den Benutzergruppen (Lehrer und Schüler).

1.2 Ziele

Gegenstand unserer Arbeit ist der Aufbau und die Konfiguration einer funktionalen Filesharing-Umgebung für eine fiktive Schule. Dabei setzen wir uns folgende Ziele nach SMART.

1. Bis zum Abschluss des Projekts haben wir die lokalen Benutzer (**`Lehrer1/2, Schueler1/2`**) und Gruppen (**`Lehrer, Schueler`**) auf dem Server erstellt und korrekt zugewiesen.
2. Wir richten unter **`C:\Shares\`** drei SMB-Freigaben ein, die so konfiguriert sind, dass sie sowohl von Windows- als auch von Linux-Clients im Netzwerk erreichbar sind.
3. Durch die gezielte Kombination von NTFS- und Freigabeberechtigungen stellen wir sicher, dass jede Gruppe (**`Lehrer/Schüler`**) die im Auftrag definierten Lese- und Schreibrechte erhält.
4. Wir weisen die Konfiguration durch protokollierte Zugriffstests aller Clients nach und dokumentieren die gesamte Umsetzung inklusive der theoretischen Grundlagen (NTFS-Berechtigungen vs. Freigabeberechtigungen).

1.3 Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Priori-tät
F1	Erstellung der lokalen Benutzerkonten (`Lehrer1/2`, `Schueler1/2`) auf dem Server und auf den Clients.	Muss
F2	Bildung der Gruppen `Lehrer` und `Schueler` inklusive korrekter Zuweisung der Benutzerkonten, sowohl auf dem Server wie auch auf den Clients.	Muss
F3	Bereitstellung der SMB-Shares (`LehrerShare`, `SchuelerShare`, `Public`) im Netzwerk.	Muss
F4	Festlegen der Freigabeberechtigungen und NTFS-Berechtigungen gemäss der Berechtigungsmatrix.	Muss

1.4 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Priori-tät
NF2	Nachweis der Funktionalität durch Screenshots.	Muss
NF3	Erläuterung der theoretischen Konzepte (NTFS- vs. Freigabeberechtigungen) in der Dokumentation.	Muss
NF4	Einhaltung des Least-Privilege-Prinzips (Schüler dürfen nicht in Lehrer-Shares schreiben).	Muss

1.5 Netzplan

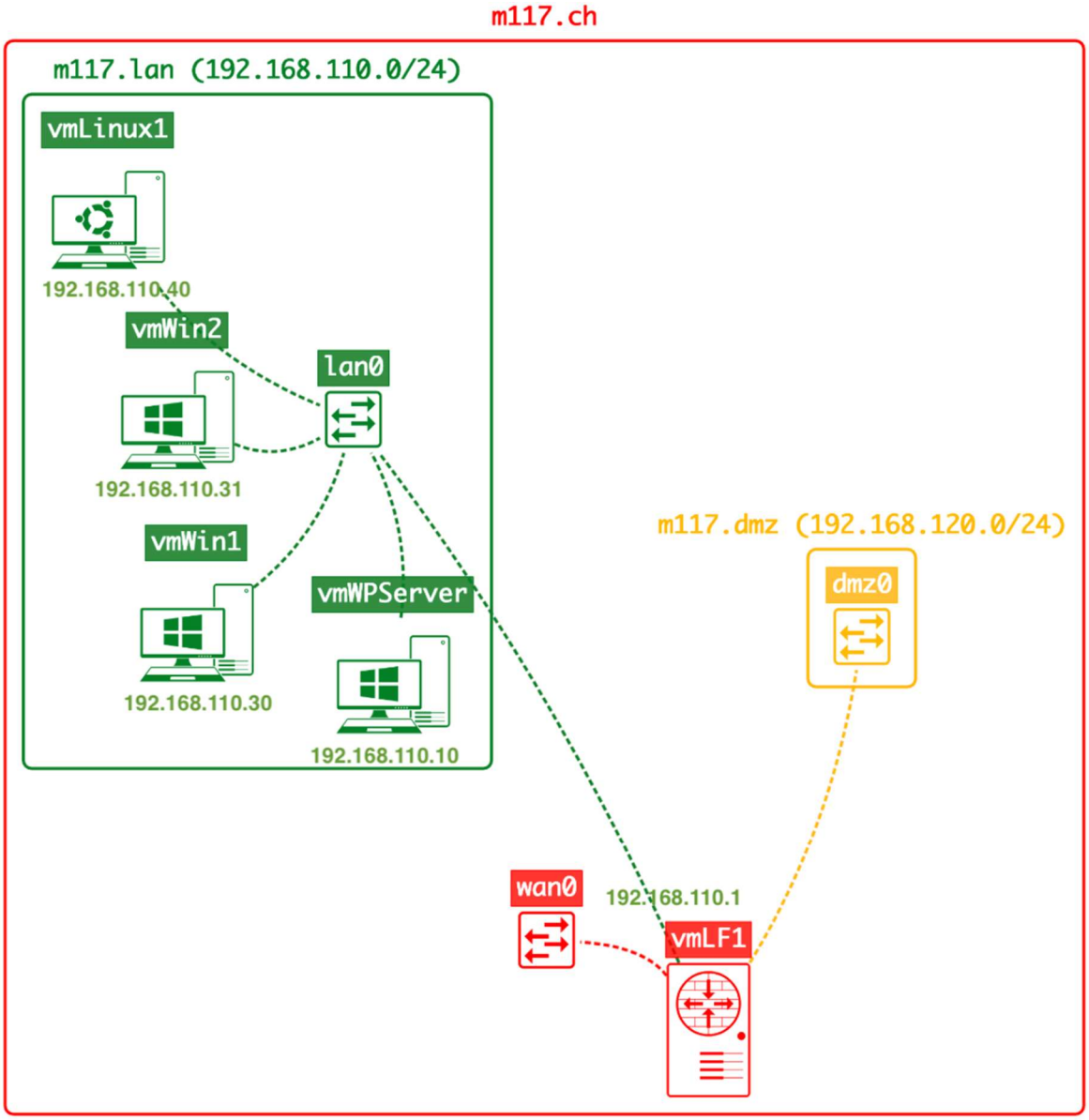

Abbildung 1 Massgebender Netzplan des Netzes m117.ch

Der für dieses Projekt vorgegebene Netzplan stellt eine typische segmentierte Netzwerkarchitektur dar, die unter dem Domainnamen **`m117.ch`** zusammengefasst ist. Die Infrastruktur ist in drei logische Zonen unterteilt, die durch eine zentrale Firewall/Router-Instanz (**`vmLF1`**) voneinander getrennt und kontrolliert werden.

1.5.1 Die Netzwerkzonen

Das Herzstück der internen Kommunikation bildet das LAN (**`m117.lan`**), welches im Subnetz 192.168.110.0/24 operiert. In diesem Bereich befinden sich die Arbeitsstationen und der zentrale Server. Alle Geräte in diesem Segment sind über einen virtuellen Switch (**`lan0`**) miteinander verbunden. Die Gruppe besteht aus zwei Windows-Clients (**`vmWin1, vmWin2`**), einem Linux-Client (**`vmLinux1`**) sowie dem Windows-Server (**`vmWPServer`**), welcher die IP-Adresse

192.168.110.10 besitzt. Dieses Segment ist grün dargestellt, was in der Netzwerktechnik oft für eine «Trusted Zone» (vertrauenswürdiger Bereich) steht.

Abgegrenzt davon existiert eine DMZ (**`m117.dmz`**) im Subnetz 192.168.120.0/24, die über den Switch **`dmz0`** angebunden ist. Eine Demilitarized Zone dient normalerweise dazu, Dienste bereitzustellen, die aus dem Internet erreichbar sein müssen, aber dennoch vom internen LAN isoliert sein sollen, um die Sicherheit zu erhöhen. In unserem Netzwerk stellen wir keine solchen Dienste bereit.

Die dritte Zone ist das WAN (**`wan0`**), welches rot markiert ist. Dies stellt die Verbindung zum unsicheren, externen Netzwerk (Internet) dar.

1.5.2 Die zentrale Kontrolle

Alle Datenströme zwischen diesen drei Zonen fliessen über die Firewall **`vmLF1`**. Sie fungiert als Standard-Gateway für das LAN (mit der IP 192.168.110.1) und überwacht den Datenverkehr. Durch diese sternförmige Anbindung kann genau gesteuert werden, wer vom LAN ins Internet darf oder ob Zugriffe aus der DMZ in das interne Netzwerk erlaubt sind. Für dein Projekt bedeutet das: Die Clients und der Server können zwar im LAN direkt miteinander über den Switch kommunizieren, aber jeglicher Verkehr nach draussen oder in andere Subnetze wird durch die **`vmLF1`** reglementiert.

1.6 Berechtigungsmatrix

Ordner	Gruppe	Freigaberecht	NTFS-Berechtigung	Effektives Recht
LehrerShare	Lehrer	Vollzugriff	Vollzugriff	**Vollzugriff**
LehrerShare	Schueler	Kein Zugriff	(Kein Eintrag)	**Zugriff verweigert**
SchuelerShare	Lehrer	Vollzugriff	Vollzugriff	**Vollzugriff**
SchuelerShare	Schueler	Lesezugriff	Lesen & Ausführen	**Lesezugriff**
Public	Alle (Jeder)	Lesen	Lesen & Ausführen	**Lesezugriff**

2 Technische Grundlagen

2.1 Was ist ein Active Directory (AD)?

Um zu verstehen, wie Authentifizierung bei zentraler Datenspeicherung in einer Organisation funktioniert, ist es unverzichtbar, hier kurz auf das Konzept eines Active Directory (AD) einzugehen.

Wenn in einer Organisation (z.B. ein KMU) Dateien zentral gespeichert werden sollen (z.B. auf einem Server im Untergeschoss des Firmengebäudes), so wird die Authentifizierung (Zugriffsberechtigung) normalerweise mit einem Active Directory umgesetzt. Dies ist der zentrale Verzeichnisdienst von Microsoft, der in Windows-Server-Umgebungen die Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Computern und anderen Ressourcen übernimmt.

Für die Organisation, sogenannt «Domäne», dient das Active Directory als zentraler Punkt für die Authentifizierung. Das bedeutet, dass Identitäten (in unserem Fall sind das die Benutzer) nur einmal zentral erstellt werden müssen (nämlich im Active Directory) und an jedem beliebigen Endgerät innerhalb der Domäne verfügbar sind. Damit können sich die Benutzer auf jedem beliebigen Endgerät innerhalb der Domäne mit denselben Zugangsdaten anmelden und erhalten dasselbe Benutzerprofil. Von diesem wird eine Kopie erstellt und auf dem Client temporär gespeichert (z.B. unter **`C:\Users\Lehrer1`**), damit die Person arbeiten kann.

Das Active Directory ermöglicht auch «Single Sign-On», was für SMB-Freigaben (zentrale Dateispeicherung in der Domäne) genutzt werden kann. Wenn sich ein Benutzer auf einem Client innerhalb der Domäne anmeldet, wird nicht nur sein Benutzerprofil geladen, sondern es werden auch SMB-Freigaben im File Explorer eingebunden, sofern welche für diesen Benutzer bestehen. Die Authentifizierung wurde hierfür nämlich bereits beim Einloggen ins Benutzerprofil des Clients gespeichert. Damit muss der Benutzer seinen Benutzernamen und sein Passwort nicht erneut eingeben, wenn er auf SMB-Freigaben zugreifen will (z.B. **`Lehrer1`** möchte auf **`LehrerShare`** zugreifen).

2.2 Umsetzung unserer SMB-Freigaben ohne Active Directory (AD)

Die Aufgabenstellung für dieses Projekt erforderte, dass wir kein Active Directory (AD) einsetzen. Aus theoretischer Sicht bedeutet das für uns, dass wir in einer Workgroup-Struktur arbeiten. Für unsere Umsetzung hat dies wesentliche Konsequenzen: Da keine zentrale Datenbank existiert, agiert jeder Rechner als eigenständiges System mit eigenständigen Benutzerkonten (und -profilen), für die die Authentifizierung lokal erfolgt. Die Benutzer authentifizieren sich beim Zugriff auf die SMB-Freigaben also erneut.

Die Benutzerkonten für die Lehrer und Schüler müssen wir direkt auf dem Server **`vmWPServer`** anlegen. Danach sind diese dort als lokale (normale) Benutzerkonten vorhanden. Wenn eine Person nun von einem Client (**`vmWin1`**, **`vmWin2`** oder **`vmLinux1`**) auf die SMB-Freigaben zugreifen will, erkennt der Server diese Person nicht automatisch als vertrauenswürdig an. Die Person muss sich beim Verbinden der Netzlaufwerke daher explizit mit den Anmeldedaten authentifizieren, die auf dem Server als lokale Benutzerkonti hinterlegt sind (z. B. **`vmWPServer\Lehrer1`**). Wir verwalten die Berechtigungen also dezentral auf Dateisystemebene des

Servers, was in grossen Unternehmensnetzwerken durch ein Active Directory ersetzt würde. Bei der von uns betreuten Anzahl an Rechnern, ist dies dennoch der effiziente Weg.

2.3 Unterschied zwischen Freigabeberechtigungen und NTFS-Berechtigungen

Will ein Nutzer aus dem Netzwerk (LAN) auf einen Ordner zugreifen, der über SMB freigegeben wird, so wird zuerst geprüft, ob der Ordner über die Freigabeberechtigung für diesen Nutzer (bzw. seine Gruppe) freigegeben wurde. Diese bilden eine erste Sicherheitsschicht.

2.3.1 Freigabeberechtigungen

Die Freigabeberechtigungen sind Berechtigungen, die den Zugriff auf einen Ordner über das Netzwerk regeln. Ordner werden für andere Benutzer im Netzwerk freigegeben. Die Berechtigungen sind eingeschränkter (nur Lesen, Ändern, Vollzugriff) als NTFS-Berechtigungen.

Es kann sein, dass ein Benutzer durch die Freigabeberechtigungen zwar einen Ordner über das Netzwerk sehen kann, jedoch vom Dateisystem keine Rechte diesem Ordner hat.

2.3.2 NTFS-Berechtigungen

NTFS-Berechtigungen regeln den Zugriff auf Ordner (und Dateien) auf der Ebene des Dateisystems. NTFS (New Technology File System) ist das standardisierte Dateisystem für Microsoft Windows. NTFS-Berechtigungen gelten immer, egal ob lokal oder über das Netzwerk auf eine Datei zugegriffen wird. NTFS-Berechtigungen erlauben eine sehr genaue Rechtvergabe (lesen, schreiben, ändern, vollzugriff, ausführen, etc.).

NTFS-Berechtigungen stellen im konkreten Beispiel unseres Projekts also die zweite Sicherheitsschicht dar. Wenn ein Nutzer über die Freigabe auf eine Datei Zugriff hat, muss er auch noch über die notwendigen NTFS-Berechtigungen verfügen, um tatsächlich auf die Datei zuzugreifen.

In einem fiktiven Fall, dass ein Nutzer nur NTFS-Berechtigungen aber keine Freigabeberechtigung auf eine Datei hat, könnte er immer noch lokal zugreifen (er müsste sich hierfür auf dem `vmWPServer` lokal mit seinem Benutzerkonto anmelden).

2.3.3 Der Unterschied

NTFS-Berechtigungen gelten auf der Ebene des Dateisystems. Die Freigabeberechtigungen gelten für Netzwerkzugriffe aus dem Netzwerk.

Bei einem Netzwerkzugriff werden beide Berechtigungsebenen (Freigabe und NTFS) geprüft. Das effektive Zugriffsrecht ergibt sich aus der Verneinung der beiden Ebenen, wobei stets die restriktivste (einschränkendste) Einstellung zum Tragen kommt.

2.4 Möglichkeiten der Verbindung zu Shares unter Windows

Für Windows-Clients gibt es primär zwei Wege, auf die bereitgestellten SMB-Freigaben des **`vmWPServer`** zuzugreifen. Der intuitivste Weg für Endanwender führt über den Datei-Explorer. Hierbei wird über die Adresszeile mittels des UNC-Pfads (Universal Naming Convention), zum Beispiel **`\\vmWPServer\LehrerShare`**, direkt auf die Ressource zugegriffen. Windows bietet zudem die Möglichkeit, diese Freigaben als «Netzlaufwerk» zu verbinden. Dabei wird dem entfernten Ordner ein lokaler Laufwerkbuchstabe zugewiesen, wodurch die Freigabe für das System und alle installierten Applikationen wie eine lokale Festplatte erscheint. Dies ist besonders komfortabel um eine permanente Verbindung zu einem Netzwerklaufwerk erstellen will, da die Verbindung bei der Anmeldung automatisch wiederhergestellt werden kann.

Im Kontext der Systemadministration und für automatisierte Abläufe ist jedoch die Verbindung über die Kommandozeile (CLI) mittels des Befehls **`net use`** vorzuziehen. Diese Methode erlaubt es, Verbindungen skriptbasiert aufzubauen, spezifische Benutzeranmeldedaten mitzugeben und die Persistenz der Verbindung genau zu steuern. Während der Explorer eine grafische Abstraktion bietet, ermöglicht **`net use`** eine direkte Rückmeldung über den Verbindungsstatus und eventuelle Authentifizierungsfehler. In unserem Projekt haben wir die CLI-Variante dokumentiert, da sie die Basis für professionelles Troubleshooting und die Konfiguration in grösseren Netzwerkumgebungen bildet.

2.5 Möglichkeiten der Verbindung zu Shares unter Linux

Die Anbindung eines Linux-Clients an eine Windows-Freigabe kann auf zwei technisch grundlegend unterschiedliche Arten erfolgen. Sie kann über ein interaktives Tool oder über eine Kernel-Ebene-Einbindung erfolgen.

Die erste Methode nutzt den **`smbclient`**. Dieses Werkzeug verhält sich ähnlich wie ein klassischer FTP-Client. Nach dem Aufruf baut der Benutzer eine interaktive Sitzung zum Server auf und kann mit Befehlen wie **`get`**, **`put`** oder **`ls`** Dateien übertragen oder auflisten. Der grosse Vorteil von **`smbclient`** ist, dass er keine Root-Rechte benötigt und keine tiefen Eingriffe in das Linux-Dateisystem vornimmt. Er ist ideal für schnelle Tests oder einmalige Datentransfers, bietet jedoch keinen transparenten Zugriff für andere Programme auf dem Linux-System, da die Dateien nicht «eingehängt» (vgl. **`mount`**) werden.

Die zweite, fortgeschrittenere Methode ist die Nutzung von CIFS (Common Internet File System) über den **`mount`**-Befehl. Hierbei wird das entfernte Verzeichnis direkt in den Verzeichnisbaum des Linux-Systems (VFS, Virtual File System) integriert, beispielsweise unter **`/mnt/lehrer`**. Während **`smbclient`** nur ein Anwendungsprogramm ist, ist CIFS ein Kernel-Dateisystemtreiber. Durch das Mounten wird die Netzwerkfreigabe für das gesamte Linux-System so behandelt, als wäre sie eine lokale Partition. Dies ermöglicht es anderen Diensten oder Skripten auf dem Linux-Client, direkt auf die Dateien zuzugreifen, ohne SMB-spezifische Befehle nutzen zu müssen. Für dauerhafte Verbindungen wird dieser Mount-Vorgang meist in der Datei **`/etc/fstab`** hinterlegt.

3 Lokale Benutzer und Gruppen anlegen

3.1 Benutzer und Gruppen auf dem Windows Server anlegen

Im ersten Schritt der technischen Umsetzung haben wir die notwendige Identitätsstruktur auf dem System **`vmWPServer`** erstellt. Da wir in einer Workgroup-Umgebung arbeiten, agiert der Server als eigene Zertifizierungsinstanz für alle Zugriffe. Aus Gründen der Skalierbarkeit und der übersichtlichen Rechteverwaltung, haben wir uns gegen eine direkte Zuweisung von Rechten an einzelne Benutzer entschieden und stattdessen eine rollenbasierte Gruppenstruktur implementiert.

3.1.1 Kommandozeile

Die Erstellung der Benutzerkonten und Gruppen erfolgte effizient über die Windows-Kommandozeile (CLI). Diese muss als Administrator ausgeführt werden, damit die entsprechenden Befehle ausgeführt werden können. Zuerst wurden die Benutzer **`Lehrer1, Lehrer2, Schueler1`** und **`Schueler2`** mit dem Befehl **`net user`** angelegt. In einer produktiven Umgebung wäre hier bei darauf zu achten, dass sichere Kennwörter vergeben werden. Da wir zu fünft arbeiten und es eine fiktive Umgebung ist, haben wir einfach zu merkende Passwörter verwendet. Wir sind uns bewusst, dass diese Passwörter so nicht in einer produktiven Umgebung verwendet werden können. Wir haben die Konten so konfiguriert, dass sie lokal auf dem Server zur Authentifizierung bereitstehen.

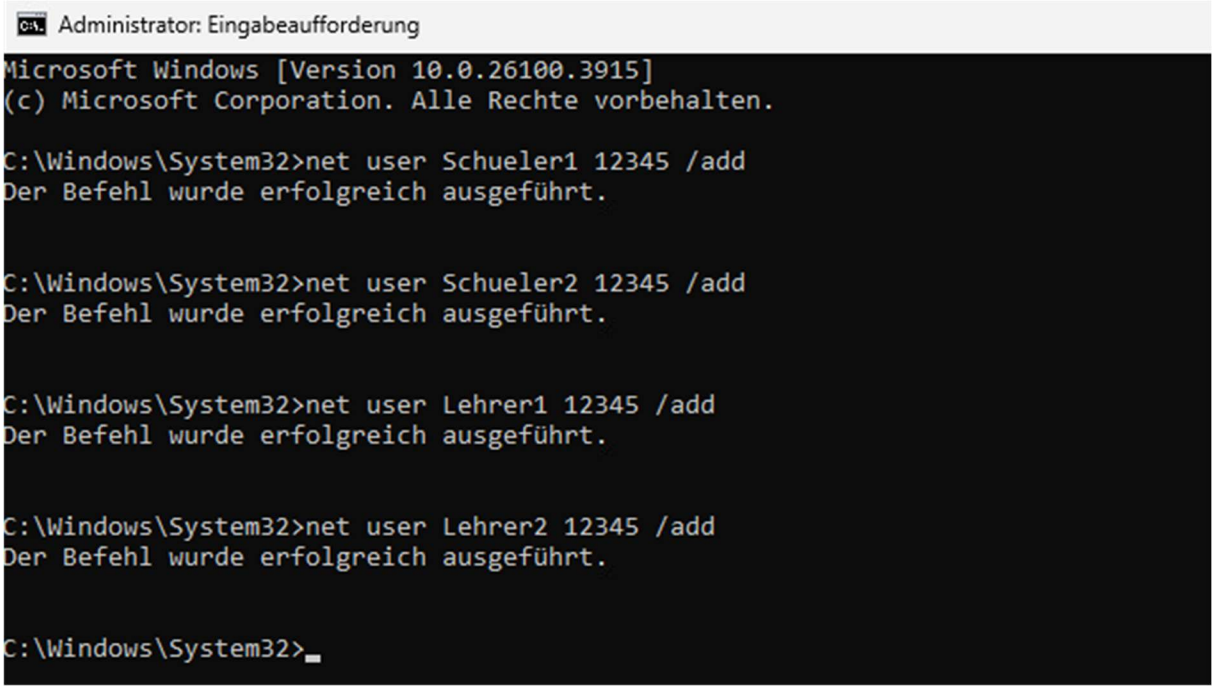

Abbildung 2 Erstellen der Benutzer via Kommandozeile des Servers

Anschliessend prüfen wir, ob die lokalen Benutzer korrekt angelegt wurden und geben alle lokalen Benutzer mit folgendem Befehl aus: **`net user`**

```
-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            DefaultAccount           Gast
Lehrer1                  Lehrer2                  Schueler1
Schueler2                vmadmin                  vmuser
WDAGUtilityAccount
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\Windows\System32>_
```

Abbildung 3 Ausgabe aller lokalen Benutzer auf dem Server

Danach wurden mit dem Befehl **`net localgroup`** die Gruppen **`Lehrer`** und **`Schueler`** erstellt. Der konkrete Befehl lautete hier: **`net localgroup Schueler /add`** und **`net localgroup Lehrer /add`**.

```
Administrator: Eingabeaufforderung

C:\Windows\System32>net localgroup Schueler /add
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\Windows\System32>net localgroup Lehrer /add
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

Abbildung 4 Lokale Gruppen auf dem Server erstellen

Zur Überprüfung, ob die Gruppen nun bestehen, verwendeten wir: **`net localgroup`**

```
-------------------------------------------------------------------------------
*Administratoren
*Benutzer
*Benutzermodus-Hardwareoperatoren
*Distributed COM-Benutzer
*Ereignisprotokollleser
*Gäste
*Gerätebesitzer
*Hauptbenutzer
*Hyper-V-Administratoren
*IIS_IUSRS
*Kryptografie-Operatoren
*Lehrer
*Leistungsprotokollbenutzer
*Leistungsüberwachungsbenutzer
*Netzwerkkonfigurations-Operatoren
*OpenSSH-Benutzer
*Remotedesktopbenutzer
*Remoteverwaltungsbenutzer
*Replikations-Operator
*Schueler
*Sicherungs-Operatoren
*System Managed Accounts Group
*Zugriffssteuerungs-Unterstützungsoperatoren
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\Windows\System32>
```

Abbildung 5 Ausgabe aller lokalen Benutzer auf dem Server

Nachdem die Benutzer und Gruppen angelegt wurden, können wir die Benutzer zu den entsprechenden Gruppen hinzufügen. Dazu wird der Befehl **`net localgroup Lehrer Lehrer1 Lehrer2 /add`** und **`net localgroup Schueler Schueler1 Schueler2 /add`** verwendet.

```
Administrator: Eingabeaufforderung

C:\Windows\System32>net localgroup Lehrer Lehrer1 Lehrer2 /add
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\Windows\System32>net localgroup Schueler Schueler1 Schueler2 /add
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\Windows\System32>
```

Abbildung 6 Benutzer zu den entsprechend Gruppen hinzufügen

Dann wird geprüft, ob das Hinzufügen der Benutzer zu den entsprechenden Gruppen funktioniert hat, indem wir alle Benutzer der Gruppe Lehrer ausgeben. Hierfür wird der Befehl **`net localgroup Lehrer`** verwendet.

```
C:\Windows\System32>net localgroup Lehrer
Aliasname         Lehrer
Beschreibung

Mitglieder

-------------------------------------------------------------------------------
Lehrer1
Lehrer2
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\Windows\System32>_
```

Abbildung 7 Ausgabe der Benutzer der Gruppe Lehrer

Das gleiche wird analog für die Gruppe Schueler gemacht mit dem Befehl **`net localgroup Schueler`**.

```
C:\Windows\System32>net localgroup Schueler
Aliasname        Schueler
Beschreibung

Mitglieder

-------------------------------------------------------------------------------
Schueler1
Schueler2
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

Abbildung 8 Ausgabe der Benutzer der Gruppe Schueler

3.1.2 GUI

Die beschriebenen Schritte können alternativ auch über das GUI ausgeführt werden, dies würde dann wie folgend ablaufen.

Als ersten Schritt legen wir auf dem Server die lokalen Benutzer an.

Abbildung 9 Ausgabe der lokalen Benutzer (GUI)

Danach erstellen wir die Gruppe **`Lehrer`** und fügen **`Lehrer1`** und **`Lehrer2`** als Mitglieder hinzu.

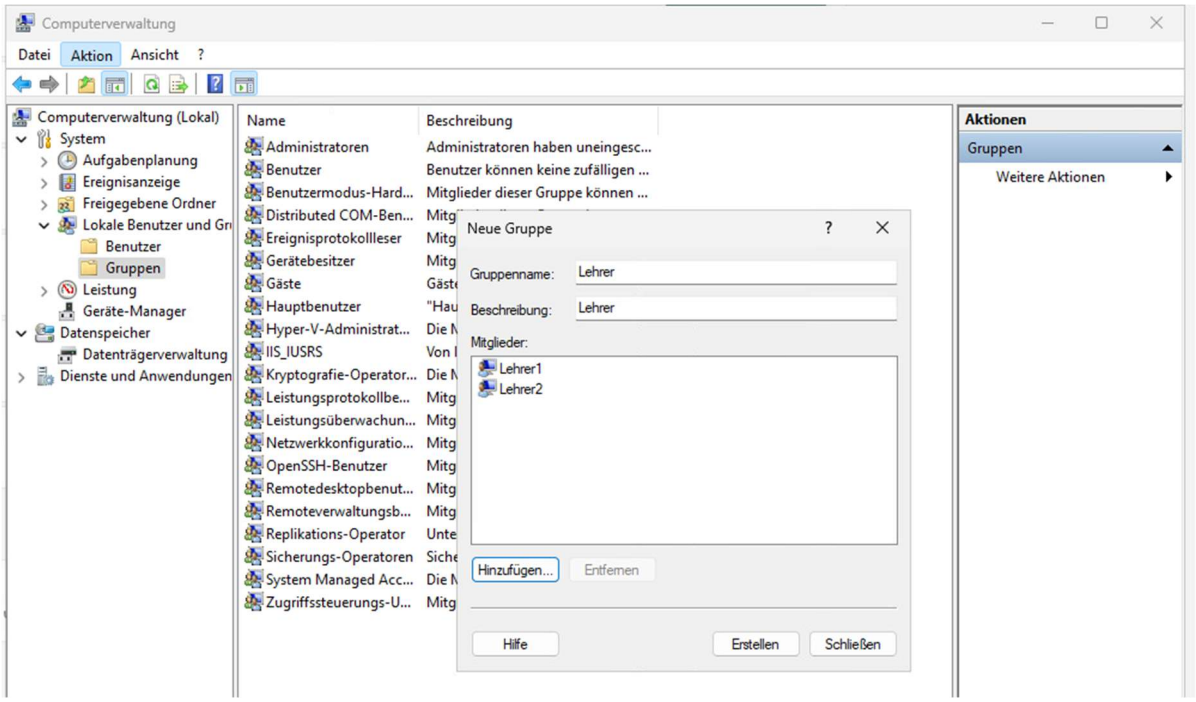

Abbildung 10 Gruppe Lehrer erstellen und Benutzer hinzufügen (GUI)

Schliesslich erstellen wir die Gruppe **`Schueler`** und fügen die Benutzer **`Schueler1`** und **`Schueler2`** hinzu.

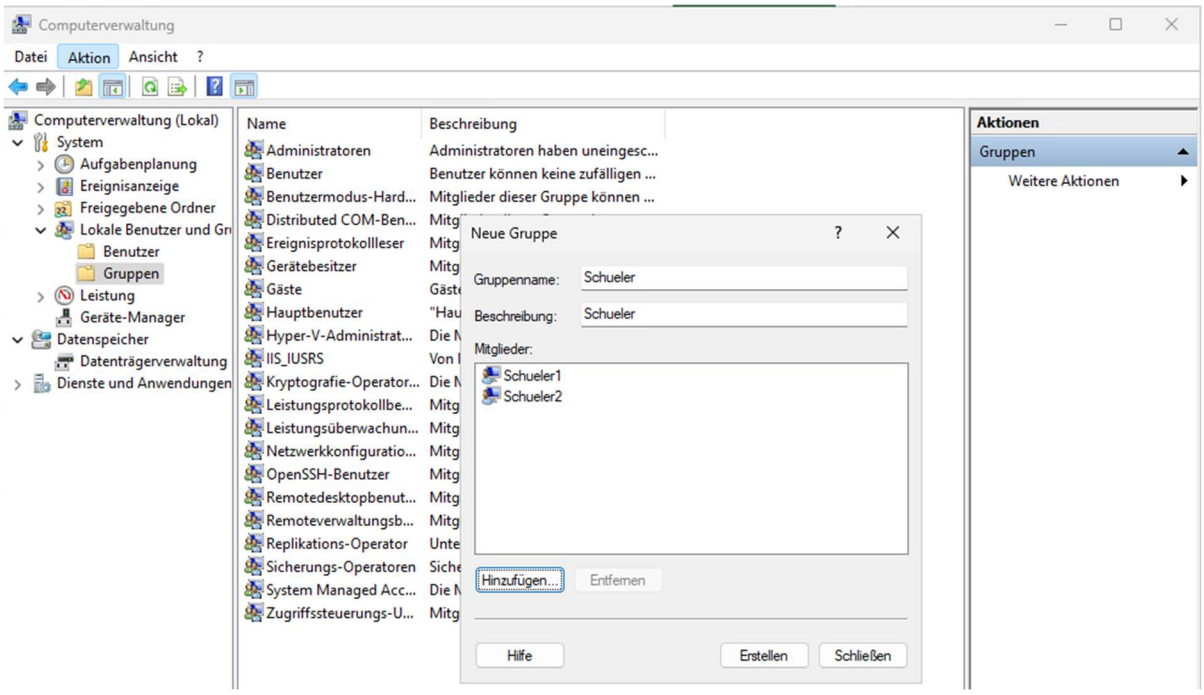

Abbildung 11 Gruppe Schueler erstellen und Benutzer hinzufügen (GUI)

Nun sind die beiden Gruppen angelegt.

3.2 Benutzer und Gruppen auf Clients anlegen

3.2.1 Windows Clients

Das Anlegen der Benutzer und Gruppen auf den beiden Windows Clients erfolgt analog wie auf dem Server. Da der Prozess identisch zur Erstellung der Benutzer und Gruppen auf dem Windows Server ist, verzichten wir hier auf eine 1:1-Wiederholung. Der Prozess kann im Kapitel ***3.1 Benutzer und Gruppen auf dem Windows Sever anlegen*** eingesehen werden.

3.2.2 Linux Client

Auf einem Linux-System erfolgt die Anlage von Benutzern effizient über die Kommandozeile mit dem Werkzeug **`useradd`**. Um die Konten **`Schueler1`** und **`Schueler2`** zu erstellen, wird der Befehl in Kombination mit dem Parameter **`-m`** aufgerufen, welcher sicherstellt, dass für jeden neuen Anwender automatisch ein persönliches Home-Verzeichnis (z. B. **`/home/Schueler1`**) angelegt wird. Mit dem Parameter **`-g`** wird ein User einer Gruppe hinzugefügt. Wichtig ist dabei, dass die gewählte Gruppe bereits existieren muss. Da die Gruppe **`Schueler`** zu Beginn noch nicht existiert, weisen wir die Accounts der Standardgruppe **`users`** zu.

```
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo useradd -m -g users Schueler1
```

Abbildung 12 Neuer Benutzer erstellen

Nach der rein technischen Erstellung des Kontos muss zwingend ein Initialkennwort gesetzt werden, da das Konto aus Sicherheitsgründen standardmässig gesperrt bleibt. Dies wird mit dem Befehl **`passwd`** und dem jeweiligen Benutzernamen durchgeführt, woraufhin das System zur sicheren, verdeckten Eingabe des Passworts auffordert.

```
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo passwd Schueler1
Geben Sie ein neues Passwort ein:
Geben Sie das neue Passwort erneut ein:
passwd: Passwort erfolgreich geändert
vmadmin@li244-vmLP1:~$
```

Abbildung 13 Passwort für einen Benutzer festlegen

Diese beiden Schritte führen wir analog für alle anzulegenden Benutzer aus. Hier nochmal ein Beispiel für den Nutzer **`Schueler2`**.

```
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo useradd -m -g users Schueler2
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo passwd Schueler2
Geben Sie ein neues Passwort ein:
Geben Sie das neue Passwort erneut ein:
passwd: Passwort erfolgreich geändert
vmadmin@li244-vmLP1:~$
```

Abbildung 14 Weitere Benutzer anlegen und Passwort festlegen

Danach können die Gruppen erstellt werden. Dies geschieht mit dem Befehl **`addgroup`**.

```
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo addgroup Schueler
err: Please enter a username matching the regular expression
            configured via the NAME_REGEX configuration variable.  Use the
            `--allow-bad-names' option to relax this check or reconfigure
            NAME_REGEX in configuration.
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo addgroup --allow-bad-names Schueler
info: Verwendung eines zweifelhaften Benutzernamens wird erlaubt.
info: Wähle GID aus dem Bereich von 1000 bis 59999 aus …
info: Lege Gruppe »Schueler« (GID 1003) an …
vmadmin@li244-vmLP1:~$
```

Abbildung 15 Gruppen erstellen

Mit dem Befehl **`adduser [Benutzer] [Gruppe]`** können wir schliesslich die Benutzer ihrer Gruppe zuweisen.

```
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo adduser Schueler1 Schueler
info: Füge Benutzer »Schueler1« der Gruppe »Schueler« hinzu …
vmadmin@li244-vmLP1:~$ sudo adduser Schueler2 Schueler
info: Füge Benutzer »Schueler2« der Gruppe »Schueler« hinzu …
vmadmin@li244-vmLP1:~$ groups Schueler1
Schueler1 : users Schueler
vmadmin@li244-vmLP1:~$ groups Schueler2
Schueler2 : users Schueler
vmadmin@li244-vmLP1:~$
```

Abbildung 16 Benutzer zu den entsprechenden Gruppen hinzufügen

4 SMB-Shares einrichten

Nach der Vorbereitung der Benutzeridentitäten folgte die Konfiguration der eigentlichen Dateiablage auf dem **`vmWPServer`**. Hierbei erstellen wir zuerst die physische Verzeichnisstruktur auf dem lokalen Datenträger und geben diese Ordner anschliessend als Netzwerkfreigaben über das SMB-Protokoll frei.

4.1 Ordner anlegen mit mkdir

Zunächst haben wir im Stammverzeichnis des Laufwerks **`C:`** den Hauptordner **`Shares`** erstellt, um eine zentrale und übersichtliche Ablagestruktur zu gewährleisten. Dazu verwendeten wir den Befehl **`mkdir`**.

Abbildung 17 Ordner «Shares» erstellen

Innerhalb dieses Verzeichnisses wurden die Unterordner **`LehrerShare`**, **`SchuelerShare`** und **`Public`** mit demselben Befehl angelegt.

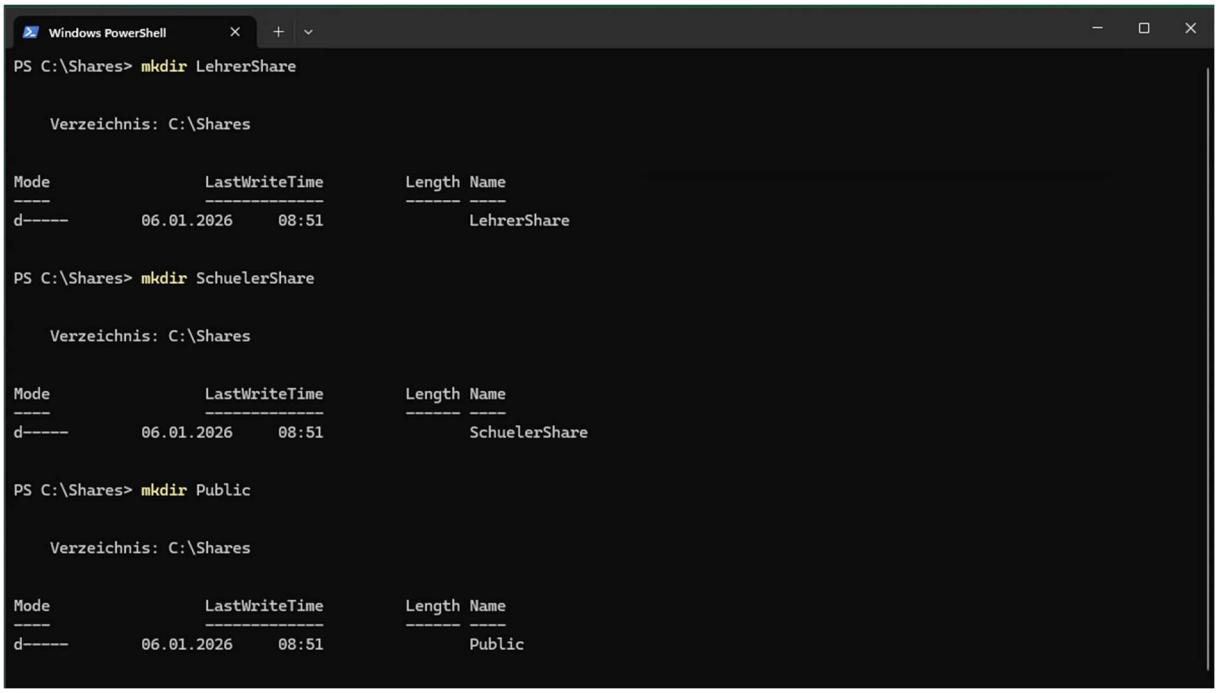

Abbildung 18 Unterordner erstellen

4.2 SMB-Freigaben erstellen mit net share

Um die angelegten Ordner im Netzwerk für die Clients **`vmWin1`**, **`vmWin2`** und **`vmLinux1`** über Freigabeberechtigungen sichtbar zu machen, sind diese mit dem Befehl **`net share`** freizugeben. Das Kommandozeilen-Tool **`net share`** ermöglicht die Verwaltung von Netzwerkressourcen direkt über die Konsole. Die Nutzung von Befehlen auf der Kommandozeile erlaubt es uns, die Konfiguration effizient und reproduzierbar durchzuführen. Alle hier gezeigten Schritte werden auf dem Server **`vmWPServer`** ausgeführt.

4.2.1 Syntax und Funktionsweise von net share

Freigabeberechtiungen mit **`net share`** werden mit der folgenden Grundstruktur konfiguriert:

```
net share [Freigabename]=[Pfad] /grant:[Benutzer],[Berechtigung]
```

- **Freigabename**: Der Name, unter dem der Ordner im Netzwerk erscheint (z.B. Public).
- **Pfad**: Der lokale Verzeichnispfad auf dem Server (z. B. C:\Shares\Public), für den diese Freigabeberechtigung angewendet werden soll.
- **Berechtigung**: Hier wird festgelegt, welches Recht der Benutzer ausüben darf (READ, CHANGE oder FULL).

4.2.2 Praktische Umsetzung mit net share

LehrerShare (Vollzugriff für Lehrer)

Mit dem Befehl

```
net share LehrerShare=C:\Shares\LehrerShare /grant:Lehrer,FULL
```

erhält die lokale Gruppe «Lehrer» vollständige Kontrolle über die Freigabe «LehrerShare».

Abbildung 19 SMB-Freigabe für den Ordner LehrerShare festlegen

SchuelerShare (Lesen für Schüler, Vollzugriff für Lehrer)

```
net share SchuelerShare=C:\Shares\SchuelerShare /grant:Schueler,READ
/grant:Lehrer,FULL
```

Hier zeigt sich die Stärke der CLI: Wir können in einer Zeile mehrere Berechtigungen für verschiedene Gruppen vergeben.

Abbildung 20 SMB Freigaben für den Ordner SchuelerShare festlegen

Alternativ könnte es auch auf zwei Befehle aufgeteilt werden.

```
PS C:\Users\vmadmin> net share SchuelerShare=C:\Shares\SchuelerShare /grant:Schueler,read
SchuelerShare wurde erfolgreich freigegeben.

PS C:\Users\vmadmin> net share SchuelerShare=C:\Shares\SchuelerShare /grant:Lehrer,full
Der Name wurde bereits freigegeben.
```

Abbildung 21 Weitere SMB Berechtigungen festlegen

Public (Lesen für alle)

Auf dem Share «Public» sollen sowohl Lehrer als auch Schüler nur Lesen können. Der Ordner «Public» wird vom Systemadministrator gepflegt. Dieser legt dort Dateien ab, die für alle zugänglich sein sollen. Lehrer und Schüler müssen keine Dateien verändern, nur Lesen. Deshalb reicht es, wenn sie auf dem Ordner «Public» lediglich Leserechte haben.

Die Freigabe «Public» haben wir mit folgendem Befehl erstellt:

```
net share Public=C:\Shares\Public /grant:Jeder,READ
```

Die Gruppe `Jeder` stellt sicher, dass alle authentifizierten Benutzer im Netzwerk m117.lan Zugriff haben.

```
Administrator: Windows Pow
PS C:\Users\vmadmin> net share Public=C:\Shares\Public /grant:Jeder,read
Public wurde erfolgreich freigegeben.
```

Abbildung 22 SMB Berechtigungen für den Public Share festlegen

4.2.3 Kontrolle der Konfiguration

Nachdem wir diese Freigaben erstellt hatten, haben wir mit **`net share`** kontrolliert, ob die Ordner mit korrektem Namen des Shares freigegeben wurden.

Der Befehl **`net share`** listet alle aktuell freigegebenen Ressourcen des Servers auf, inklusive der Standardfreigaben.

```
Administrator: Windows Pow
PS C:\Users\vmadmin> net share

Name         Ressource                     Beschreibung

-------------------------------------------------------------------------------
IPC$                                       Remote-IPC
LehrerShare  C:\Shares\LehrerShare
Public       C:\Shares\Public
SchuelerShare
             C:\Shares\SchuelerShare
SchuelerShare_Lehrer
             C:\Shares\SchuelerShare
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

Abbildung 23 SMB-Shares ausgeben

4.3 NTFS-Berechtigungen vergeben mit icacls

Um die Berechtigungen auf Dateisystemebene (NTFS) präzise zu steuern, wird das Tool **`icacls`** verwendet. Während **`net share`** nur die «äussere Hülle» (den Netzwerkzugang) kontrolliert, erlaubt **`icacls`** die Definition von Zugriffsrechten direkt am Objekt (auf der Ebene des Dateisystems). Dies ist essenziell, um Vererbung zu verwalten und granulare Rechte wie «nur Lesen» oder «Vollzugriff» für spezifische lokale Gruppen festzulegen.

4.3.1 Syntax und Funktionsweise von icacls

Der Befehl **`icacls`** folgt der folgenden Grundstruktur.

```
icacls "[Pfad]" /grant:r "[Name]:([Vererbung])[Recht]" /inheritance:[Option]
```

- **Pfad:** Der lokale Verzeichnis- oder Dateipfad (z. B. **`C:\Shares\LehrerShare`**), dessen Berechtigungen angepasst werden sollen.
- **grant:r:** Dieser Parameter erteilt Berechtigungen. Das **`:r`** (replace) sorgt dafür, dass eventuell bestehende explizite Berechtigungen für diesen User/diese Gruppe überschrieben und nicht nur ergänzt werden.
- **Name:** Die lokale Gruppe oder der Benutzer (z. B. Lehrer), der berechtigt werden soll.
- **Vererbung (OI)(CI):** Diese Kürzel sind entscheidend für Ordnerstrukturen:
  - **OI (Object Inherit):** Untergeordnete Dateien erben die Berechtigung.
  - **CI (Container Inherit):** Untergeordnete Ordner erben die Berechtigung.
- **Recht:** Definiert das Ausmass des Zugriffs. Die häufigsten sind **`F`** (Full Access / Vollzugriff), **`M`** (Modify / Ändern) oder **`R`** (Read / Lesen).
- **inheritance:** Regelt den Umgang mit Berechtigungen, die vom übergeordneten Ordner (z. B. **`C:\`**) stammen. **`/inheritance:r`** entfernt alle geerbten Rechte und behält nur die explizit gesetzten übrig.

4.3.2 Praktische Umsetzung mit icacls

Nachdem die logischen Freigaben erstellt wurden, haben wir die Absicherung des Zugriffs auf der zweiten Ebene, auf Dateisystemebene, mittels NTFS-Berechtigungen vorgenommen. Dies ist der entscheidende Schritt, um das «Least-Privilege-Prinzip» umzusetzen und sicherzustellen, dass Benutzer wirklich nur auf die Daten zugreifen können, die für ihre Rolle bestimmt sind.

Dazu ist es wichtig, zuerst die Vererbung (Inheritance) für die Ordner innerhalb von **`C:\Shares`** zu deaktivieren. Denn, standardmässig übernehmen neue Ordner die Berechtigungen des übergeordneten Ordners, wodurch oft die Gruppe «Benutzer» ungewollte Leserechte erhält. Durch das Aufbrechen dieser Vererbung konnten wir alle Standardberechtigungen entfernen und unsere saubere Rechtevergabe starten.

Die Zuweisung erfolgte über das Kommandozeilen-Tool **`icacls`** (technische Erklärungen siehe oben). Für den **`LehrerShare`** haben wir der Gruppe «Lehrer» den Vollzugriff zugewiesen, während wir alle anderen Gruppen explizit ausgeschlossen haben.

```
Administrator: Windows Powe
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\LehrerShare" /inheritance:r
Bearbeitete Datei: C:\Shares\LehrerShare
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\LehrerShare" /grant Lehrer:"(OI)(CI)F"
Bearbeitete Datei: C:\Shares\LehrerShare
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
```

Abbildung 24 NTFS-Berechtigungen für den Ordner LehrerShare festlegen

Beim **`SchuelerShare`** implementierten wir eine abgestufte Berechtigung: Die Lehrer erhielten den Vollzugriff, wohingegen die Gruppe «Schueler» lediglich Leserechte erhielt, um die Integrität der dort abgelegten Vorlagen zu schützen.

```
Administrator: Windows Powe
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\SchuelerShare" /inheritance:r
Bearbeitete Datei: C:\Shares\SchuelerShare
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\SchuelerShare" /grant "Schueler:(OI)(CI)R"
Bearbeitete Datei: C:\Shares\SchuelerShare
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\SchuelerShare" /grant "Lehrer:(OI)(CI)F"
Bearbeitete Datei: C:\Shares\SchuelerShare
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin>
```

Abbildung 25 NTFS-Berechtigungen für den Ordner SchuelerShare festlegen

Im Ordner **`Public`** wurde ein allgemeines Leserecht für alle authentifizierten Benutzer konfiguriert. Da NTFS-Berechtigungen auch lokal auf dem Server greifen, bietet diese Konfiguration einen durchgehenden Schutz, unabhängig davon, ob der Zugriff über das Netzwerk oder direkt am System erfolgt.

```
Administrator: Windows Powe
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\Public" /inheritance:r
Bearbeitete Datei: C:\Shares\Public
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\Public" /grant "Jeder:(OI)(CI)R"
Bearbeitete Datei: C:\Shares\Public
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin>
```

Abbildung 26 NTFS-Berechtigungen für den Ordner Public festlegen

Letztlich müssen wir auch noch das Administratorkonto des Servers berechtigen, damit die Systemadimistratoren die Dateifreigaben pflegen können.

```
Administrator: Windows Powe
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\LehrerShare" /grant "Administrator:(OI)(CI)F"
Bearbeitete Datei: C:\Shares\LehrerShare
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\SchuelerShare" /grant "Administrator:(OI)(CI)F"
Bearbeitete Datei: C:\Shares\SchuelerShare
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\Public" /grant "Administrator:(OI)(CI)F"
Bearbeitete Datei: C:\Shares\Public
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin>
```

Abbildung 27 NTFS-Berechtigungen für das Administrator Konto festlegen

4.3.3 Kontrolle der Konfiguration

Abschliessend überprüfen wir die vergebenen Berechtigungen mit dem dem Befehl **`icacls «[Pfad]»`** nochmal.

```
Administrator: Windows Powe
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\LehrerShare"
C:\Shares\LehrerShare VMWPSERVER\Lehrer:(OI)(CI)(F)

1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\SchuelerShare\"
C:\Shares\SchuelerShare\ VMWPSERVER\Lehrer:(OI)(CI)(F)
                         VMWPSERVER\Schueler:(OI)(CI)(R)

1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin> icacls "C:\Shares\Public\"
C:\Shares\Public\ Jeder:(OI)(CI)(R)

1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
PS C:\Users\vmadmin>
```

Abbildung 28 NTFS-Berechtigungen für die Ordner ausgeben

5 Zugriff testen auf Windows

5.1 Windows-Client mit dem net use Befehl verbinden

Um vom Client aus auf die entsprechenden Ordner des Servers zuzugreifen, wird das Kommandozeilen-Tool **`net use`** verwendet. Dieses Tool ermöglicht eine Verbindung zwischen einem Benutzer und einem Freigegebenen Laufwerk zu erstellen. Die freigegeben Ordner und ihren Berechtigungen können anschliessend getestet werden.

5.1.1 Syntax und Funktionsweise

Der Befehl folgt dieser Grundstruktur:

```
net use [Laufwerkbuchstabe]: \\[Servername]\[Freigabe] /user:[Benutzername] [Passwort]
```

- **Laufwerkbuchstabe**: Der Buchstabe, unter dem das Netzwerk-Laufwerk beim Client eingebunden wird.
- **Servername\Freigabe**: Server und Name der freigegeben Ressource, auf die zugegriffen werden soll.
- **User:Benutzername Passwort**: Benutzerkonto, mit dem die Verbindung zur Freigabe hergestellt wird.

5.2 Testfälle

5.2.1 Lehrer können auf dem LehrerShare schreiben

Der Benutzer **`Lehrer1`** und **`Lehrer2`** sollten auf den freigegebenen Ordner **`LehrerShare`** Zugriff haben und darin Schreiben können.

5.2.1.1 Windows Client 1

Vom Client 1, authentifiziert als **`Lehrer2`**, wird **`LehrerShare`** sichtbar und es können sowohl Lese- als auch Schreibrechte ausgeübt werden.

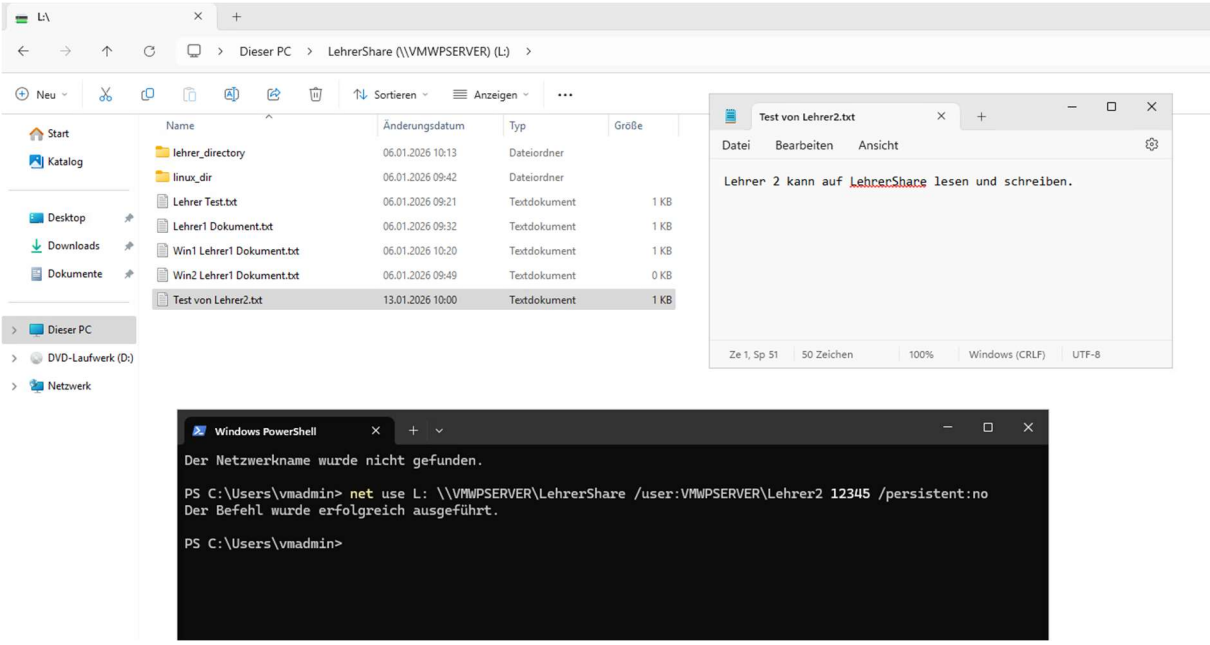

Abbildung 29 Authentifiziert als Lehrer2 können Lese- und Schreibrechte auf LehrerShare ausgeübt werden

5.2.1.2 Windows Client 2

Vom Client 2, authentifiziert als **`Lehrer1`**, wird **`LehrerShare`** sichtbar und es können sowohl Lese- als auch Schreibrechte ausgeübt werden.

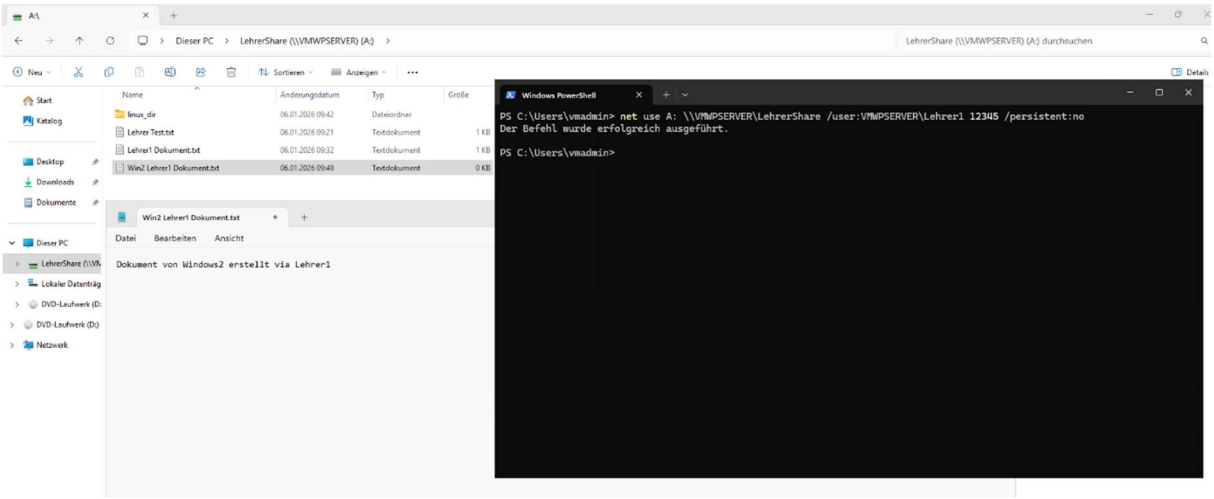

Abbildung 30 Zugriff auf den LehrerShare als Lehrer1 und Datei erstellen

5.2.2 Schüler dürfen im LehrerShare weder lesen noch schreiben

Die Benutzer **`Schueler1`** und **`Schueler2`** sollten keine Berechtigungen im **`LehrerShare`** haben. Sie sollten daher nicht im **`LehrerShare`** schreiben (und lesen) können.

5.2.2.1 Windows Client 1

Der Windows Client 1 erhält keinen Zugriff auf **`LehrerShare`**, bei Authentifizierung als **`Schueler1`**.

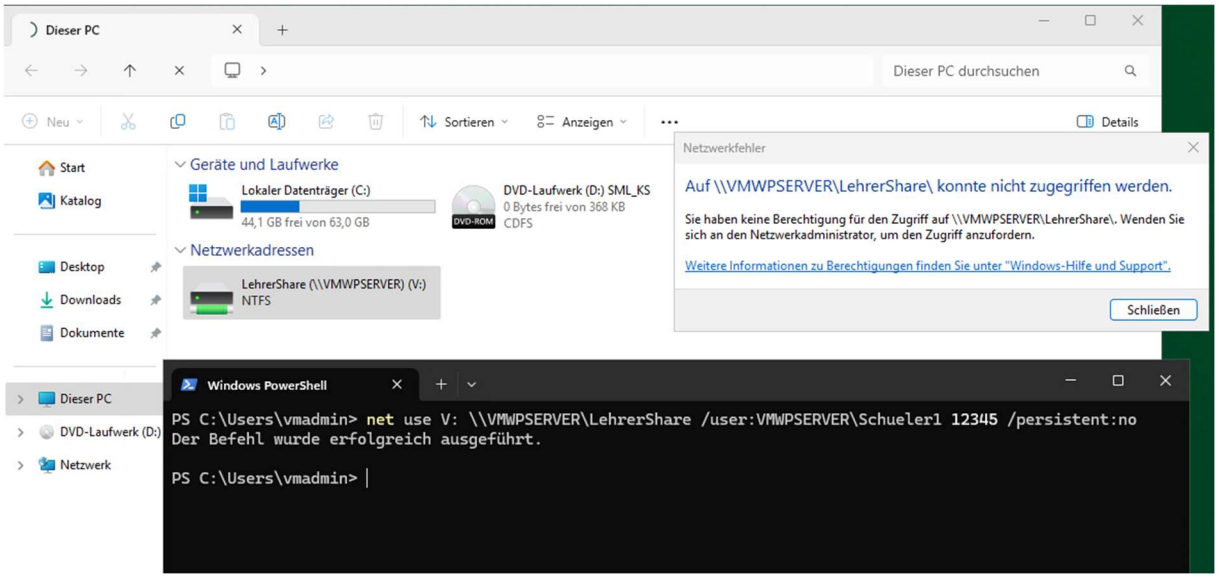

Abbildung 31 Keinen Zugriff auf LehrerShare, bei Authentifizierung als Schueler1 von Windows Client 1 aus

5.2.2.2 Windows Client 2

Der Windows Client 2 erhält keinen Zugriff auf **`LehrerShare`**, bei Authentifizierung als **`Schueler1`**.

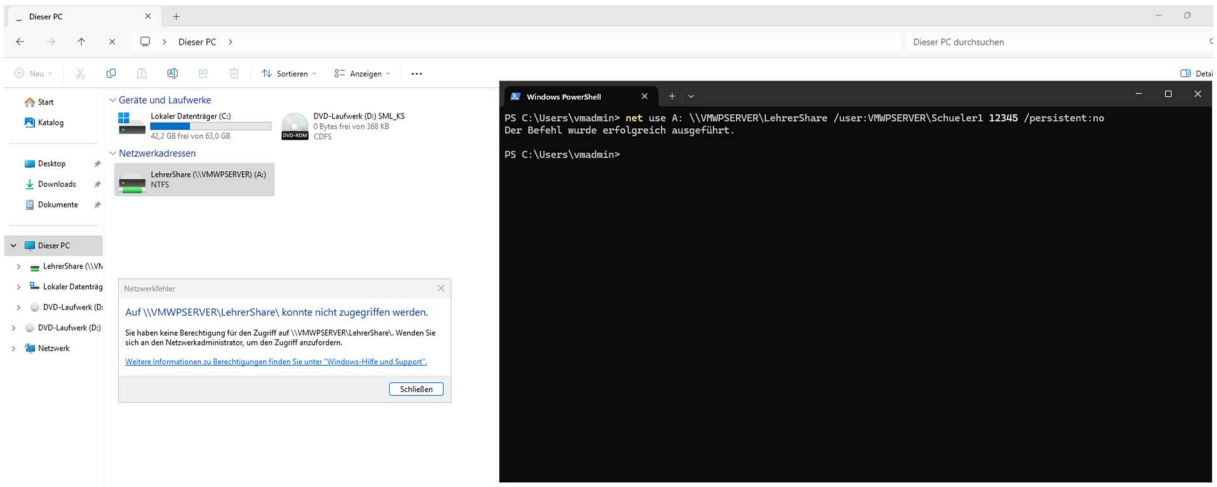

Abbildung 32 Kein Zugriff auf LehrerShare als Schueler1 von Windows Client 2 aus

5.2.3 Alle Benutzer können im Public lesen

Alle vier Benutzer haben Zugriff auf **`Public`**, sie können alle im Ordner Lesen und daher auch den Ordner öffnen können.

5.2.3.1 Windows Client 1

Der Windows Client 1 erhält Lesezugriff auf **`Public`**, bei Authentifizierung als **`Lehrer1`**.

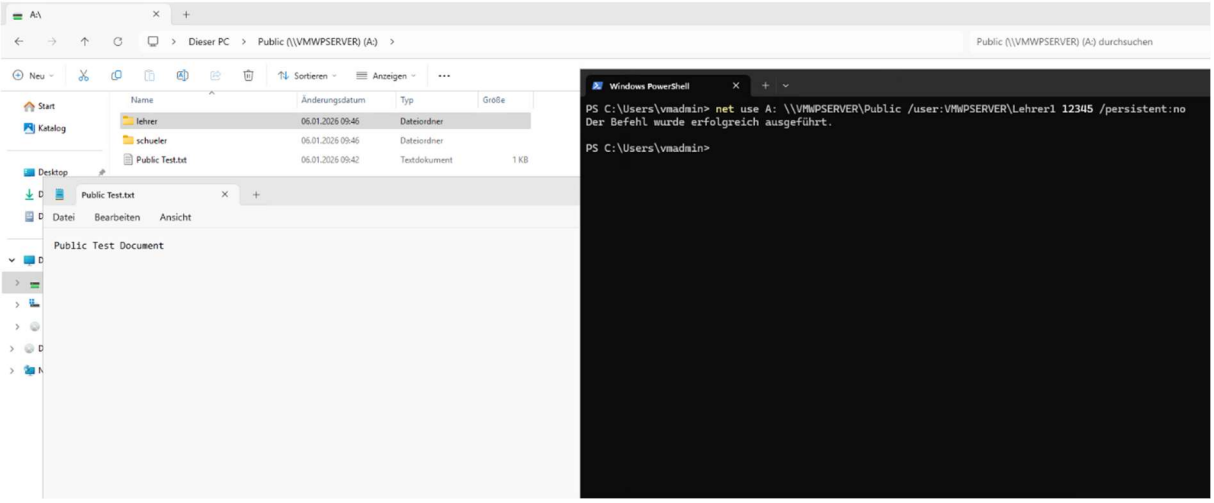

Abbildung 33 Lesezugriff auf Public als Lehrer1

5.2.3.2 Windows Client 2

Der Windows Client 2 erhält Lesezugriff auf **`Public`**, bei Authentifizierung als **`Schueler1`**.

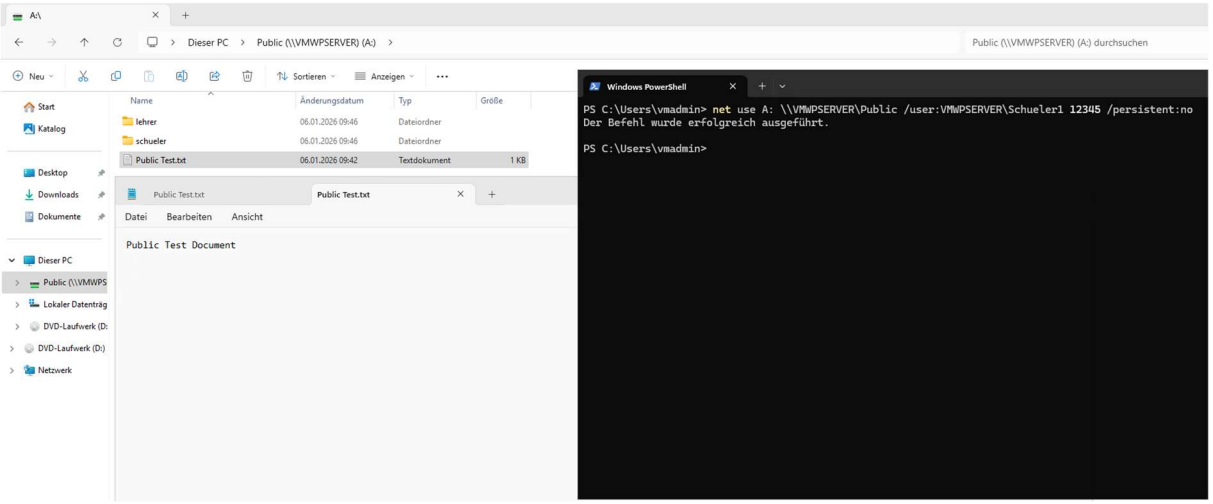

Abbildung 34 Lesezugriff auf Public als Schueler1

6 Zugriff Testen auf Linux

6.1 Linux-Client mit smbclient Befehl verbinden

Um vom Linux-Client aus auf die entsprechenden Ordner des Windows-Servers zuzugreifen, wird das Kommandozeilen-Tool **`smbclient`** verwendet. Dieses Tool ermöglicht eine Verbindung zwischen einem Benutzer und einem freigegebenen Laufwerk zu erstellen. Die freigegeben Ordner und ihren Berechtigungen können anschliessend getestet werden. Die Tools **`smbclient`** und **`samba`** (SMB/CIFS, ermöglicht es, dass Linux Systeme und Windows sich in Windows-Netzwerke sehen) müssen jedoch als erstes von der Kommandozeile aus installiert werden.

```
vmadmin@vmLinux1:~$ sudo apt install samba
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
samba ist schon die neueste Version (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4).
samba wurde als manuell installiert festgelegt.
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti
gt:
  libdrm-radeon1 libglapi-mesa libllvm19 libxcb-dri2-0
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 8 nicht aktualisiert.
```

Abbildung 35 Samba Installationsbefehl

Danach kann **`smbclient`** installiert werden, mit folgendem Befehl.

```
vmadmin@vmLinux1:~$ sudo apt install smbclient
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti
gt:
  libdrm-radeon1 libglapi-mesa libllvm19 libxcb-dri2-0
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Vorgeschlagene Pakete:
  cifs-utils heimdal-clients
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  smbclient
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 8 nicht aktualisiert.
Es müssen 470 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 2’128 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 smbclient a
md64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [470 kB]
Es wurden 470 kB in 0 s geholt (11.1 MB/s).
```

Abbildung 36 smbclient Installationsbefehl

6.1.1 Syntax und Funktionsweise von smbclient

Der Befehl **`smbclient`** folgt diese Grundstruktur:

```
smbclient //Servername/Freigabe -U Benutzername
```

- **smbclient**: Kommandozeilen-Tool für den Zugriff auf SMB/CIFS-Freigaben (Windows-Netzwerke)
- **Servername\Freigabe**: Server und Name der freigegeben Ressource, auf die zugegriffen werden soll.
- **-U Benutzername**: Benutzerkonto, mit dem man sich im Netzwerk anmeldet. Nach dieser Ausführung wird nach dem Passwort gefragt.

6.2 Testfälle

6.2.1 Lehrer kann auf LehrerShare schreiben

Der Benutzer **`Lehrer1`** und **`Lehrer2`** sollten auf den freigegebenen Ordner **`LehrerShare`** Zugriff haben und darin Schreiben können.

```
vmadmin@vmLinux1:~$ smbclient -U Lehrer1 //192.168.110.10/LehrerShare
Password for [WORKGROUP\Lehrer1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
  .                                   D        0  Tue Jan  6 09:49:08 2026
  ..                                  D        0  Tue Jan  6 09:22:30 2026
  Lehrer Test.txt                     A       11  Tue Jan  6 09:21:27 2026
  Lehrer1 Dokument.txt                A       53  Tue Jan  6 09:32:25 2026
  linux_dir                           D        0  Tue Jan  6 09:42:11 2026
  Win2 Lehrer1 Dokument.txt           A        0  Tue Jan  6 09:49:01 2026

                16518911 blocks of size 4096. 11058043 blocks available
smb: \> mkdir lehrer_directory
smb: \> ls
  .                                   D        0  Tue Jan  6 10:13:53 2026
  ..                                  D        0  Tue Jan  6 09:22:30 2026
  Lehrer Test.txt                     A       11  Tue Jan  6 09:21:27 2026
  Lehrer1 Dokument.txt                A       53  Tue Jan  6 09:32:25 2026
  lehrer_directory                    D        0  Tue Jan  6 10:13:53 2026
  linux_dir                           D        0  Tue Jan  6 09:42:11 2026
  Win2 Lehrer1 Dokument.txt           A        0  Tue Jan  6 09:49:01 2026

                16518911 blocks of size 4096. 11058043 blocks available
smb: \>
```

Abbildung 37 Zugriff auf LehrerShare als Lehrer1 (Linux) inkl. Test von Schreibrechten

6.2.2 Schüler darf nicht auf LehrerShare schreiben

Die Benutzer **`Schüler1`** und **`Schüler2`** sollten keine Berechtigungen im **`LehrerShare`** haben. Sie sollten daher nicht im **`LehrerShare`** schreiben können.

```
vmadmin@vmLinux1:~$ smbclient -U Schueler1 //192.168.110.10/LehrerShare
Password for [WORKGROUP\Schueler1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*
smb: \> mkdir schueler
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \schueler
smb: \>
```

Abbildung 38 Kein Lese- und Schreibzugriff auf LehrerShare als Schueler1 (Linux)

6.2.3 Alle Benutzer können im Public lesen

Alle Benutzer haben Zugriff auf **`Public`**, sie können alle im Ordner Lesen und daher auch den Ordner öffnen. Es wurden keine Schreibrechte vergeben, da die Inhalte des Shares **`Public`** nur von den Systemadministratoren verwaltet werden.

Lehrer Zugriff auf Public

```
vmadmin@vmLinux1:~$ smbclient -U Lehrer1 //192.168.110.10/Public
Password for [WORKGROUP\Lehrer1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
  .                                   D        0  Tue Jan  6 09:46:48 2026
  ..                                  D        0  Tue Jan  6 09:22:30 2026
  lehrer                              D        0  Tue Jan  6 09:46:48 2026
  Public Test.txt                     A       20  Tue Jan  6 09:42:09 2026
  schueler                            D        0  Tue Jan  6 09:46:09 2026

                16518911 blocks of size 4096. 11058043 blocks available
smb: \> mkdir lehrer_directory
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \lehrer_directory
smb: \>
```

Abbildung 39 Lesezugriff auf Public als Lehrer1, Schreibzugriff verweigert.

Schüler Zugriff auf Public

```
vmadmin@vmLinux1:~$ smbclient -U Schueler1 //192.168.110.10/Public
Password for [WORKGROUP\Schueler1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
  .                                   D        0  Tue Jan  6 09:46:48 2026
  ..                                  D        0  Tue Jan  6 09:22:30 2026
  lehrer                              D        0  Tue Jan  6 09:46:48 2026
  Public Test.txt                     A       20  Tue Jan  6 09:42:09 2026
  schueler                            D        0  Tue Jan  6 09:46:09 2026

                16518911 blocks of size 4096. 11058041 blocks available
smb: \> mkdir schueler_directory
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \schueler_directory
smb: \>
```

Abbildung 40 Lesezugriff auf Public Share als Schueler1

7 Fazit

Die Durchführung unseres Projekts zur Implementierung einer plattformübergreifenden Datei-Infrastruktur sehen wir als Erfolg. Das Hauptziel, einen funktionalen Windows-Dateiserver in einer Workgroup-Umgebung zu etablieren, der sowohl Windows- als auch Linux-Clients bedient, wurde vollständig erreicht. Ein wesentlicher Erkenntnisgewinn für die Gruppe lag in der Erkenntnis, dass ein sicheres und granulares Berechtigungssystem auch ohne die Komplexität eines Active Directory (AD) möglich ist, sofern die zugrunde liegenden Mechanismen von Windows präzise angewendet werden.

7.1 Technische Erkenntnisse

Ein Schwerpunkt der Arbeit war die Differenzierung zwischen Freigabe- und NTFS-Berechtigungen. Wir konnten erfolgreich demonstrieren, dass die Sicherheit eines Systems massgeblich durch das Zusammenspiel dieser zwei Schichten bestimmt wird. Besonders die Handhabung der Vererbung (Inheritance) erwies sich als kritischer Erfolgsfaktor: Erst durch das gezielte Deaktivieren der Vererbung konnte das «Least-Privilege»-Prinzip (Minimalprinzip) konsequent umgesetzt werden, sodass Schüler keinen Zugriff auf vertrauliche Lehrerdaten erhielten.

7.2 Methodik und Werkzeuge

Die konsequente Nutzung der Kommandozeile (CLI) zur Konfiguration des Servers sowie der Clients hat die Effizienz der Umsetzung gesteigert. Während grafische Benutzeroberflächen oft intuitiv wirken, bietet die CLI eine präzisere Kontrolle und eine bessere Nachvollziehbarkeit für die Dokumentation. Die Verwendung von Tools wie **`icacls`** und **`net share`** unter Windows sowie **`useradd`** und **`smbclient`** unter Linux hat verdeutlicht, dass plattformübergreifende Funktion auf standardisierten Protokollen wie SMB basiert. Die Integration des Linux-Clients in die Windows-zentrierte Infrastruktur verlief reibungslos, was zweigt wie wichtig universelle Netzwerkstandards sind.

7.3 Zusammenfassende Bewertung

Rückblickend hat das Projekt alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen erfüllt. Die Testphase bestätigte, dass die theoretisch geplanten Berechtigungen in der Praxis korrekt umgesetzt wurden. Das Projekt lieferte wertvolle Einblicke in die Netzwerkadministration und die Systemhärtung. Die erstellte Dokumentation dient nun als vollständige Referenz, um eine solche Umgebung auch in grösseren Workgroup-Szenarien reproduzierbar aufzubauen.

8 Abbildungsverzeichnis

Alle Abbildungen in der hier vorgelegten Arbeit stammen von der Projektgruppe 2. Es sind Screenshots, die wir während unserer Arbeit selbst angefertigt haben.

Abbildung 1 Massgebender Netzplan des Netzes m117.ch 5
Abbildung 2 Erstellen der Benutzer via Kommandozeile des Servers 10
Abbildung 3 Ausgabe aller lokalen Benutzer auf dem Server 11
Abbildung 4 Lokale Gruppen auf dem Server erstellen 11
Abbildung 5 Ausgabe aller lokalen Benutzer auf dem Server 11
Abbildung 6 Benutzer zu den entsprechend Gruppen hinzufügen 12
Abbildung 7 Ausgabe der Benutzer der Gruppe Lehrer 12
Abbildung 8 Ausgabe der Benutzer der Gruppe Schueler 13
Abbildung 9 Ausgabe der lokalen Benutzer (GUI) 13
Abbildung 10 Gruppe Lehrer erstellen und Benutzer hinzufügen (GUI) 14
Abbildung 11 Gruppe Schueler erstellen und Benutzer hinzufügen (GUI) 14
Abbildung 12 Neuer Benutzer erstellen 15
Abbildung 13 Passwort für einen Benutzer festlegen 15
Abbildung 14 Weitere Benutzer anlegen und Passwort festlegen 15
Abbildung 15 Gruppen erstellen 16
Abbildung 16 Benutzer zu den entsprechenden Gruppen hinzufügen 16
Abbildung 17 Ordner «Shares» erstellen 17
Abbildung 18 Unterordner erstellen 17
Abbildung 19 SMB-Freigabe für den Ordner LehrerShare festlegen 18
Abbildung 20 SMB Freigaben für den Ordner SchuelerShare festlegen 18
Abbildung 21 Weitere SMB Berechtigungen festlegen 19
Abbildung 22 SMB Berechtigungen für den Public Share festlegen 19
Abbildung 23 SMB-Shares ausgeben 19
Abbildung 24 NTFS-Berechtigungen für den Ordner LehrerShare festlegen 21
Abbildung 25 NTFS-Berechtigungen für den Ordner SchuelerShare festlegen 21
Abbildung 26 NTFS-Berechtigungen für den Ordner Public festlegen 21
Abbildung 27 NTFS-Berechtigungen für das Administrator Konto festlegen 21
Abbildung 28 NTFS-Berechtigungen für die Ordner ausgeben 22
Abbildung 29 Authentifiziert als Lehrer2 können Lese- und Schreibrechte auf LehrerShare ausgeübt werden 23

Abbildung 30 Zugriff auf den LehrerShare als Lehrer1 und Datei erstellen 23

Abbildung 31 Keinen Zugriff auf LehrerShare, bei Authentifizierung als Schueler1 von Windows Client 1 aus 24

Abbildung 32 Kein Zugriff auf LehrerShare als Schueler1 von Windows Client 2 aus 24

Abbildung 33 Lesezugriff auf Public als Lehrer1 25

Abbildung 34 Lesezugriff auf Public als Schueler1 25

Abbildung 35 Samba Installationsbefehl 26

Abbildung 36 smbclient Installationsbefehl 26

Abbildung 37 Zugriff auf LehrerShare als Lehrer1 (Linux) inkl. Test von Schreibrechten 27

Abbildung 38 Kein Lese- und Schreibzugriff auf LehrerShare als Schueler1 (Linux) 28

Abbildung 39 Lesezugriff auf Public als Lehrer1, Schreibzugriff verweigert. 28

Abbildung 40 Lesezugriff auf Public Share als Schueler1 28